УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа №3

Вариант 331428

Студенты
Гладкая К. В.
Черкас И. И.
P33141

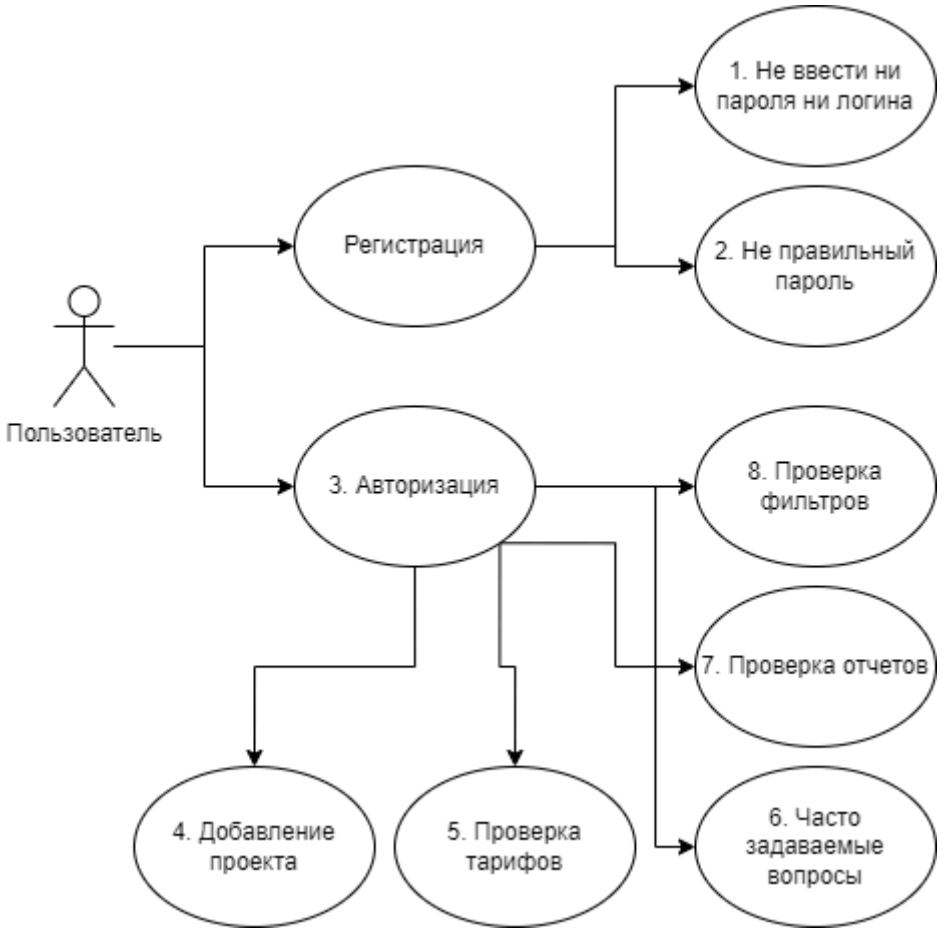
Преподаватели
Инячина Д. А.
Клименков С. В.

Санкт-Петербург, 2024 г.

Требования к выполнению работы:

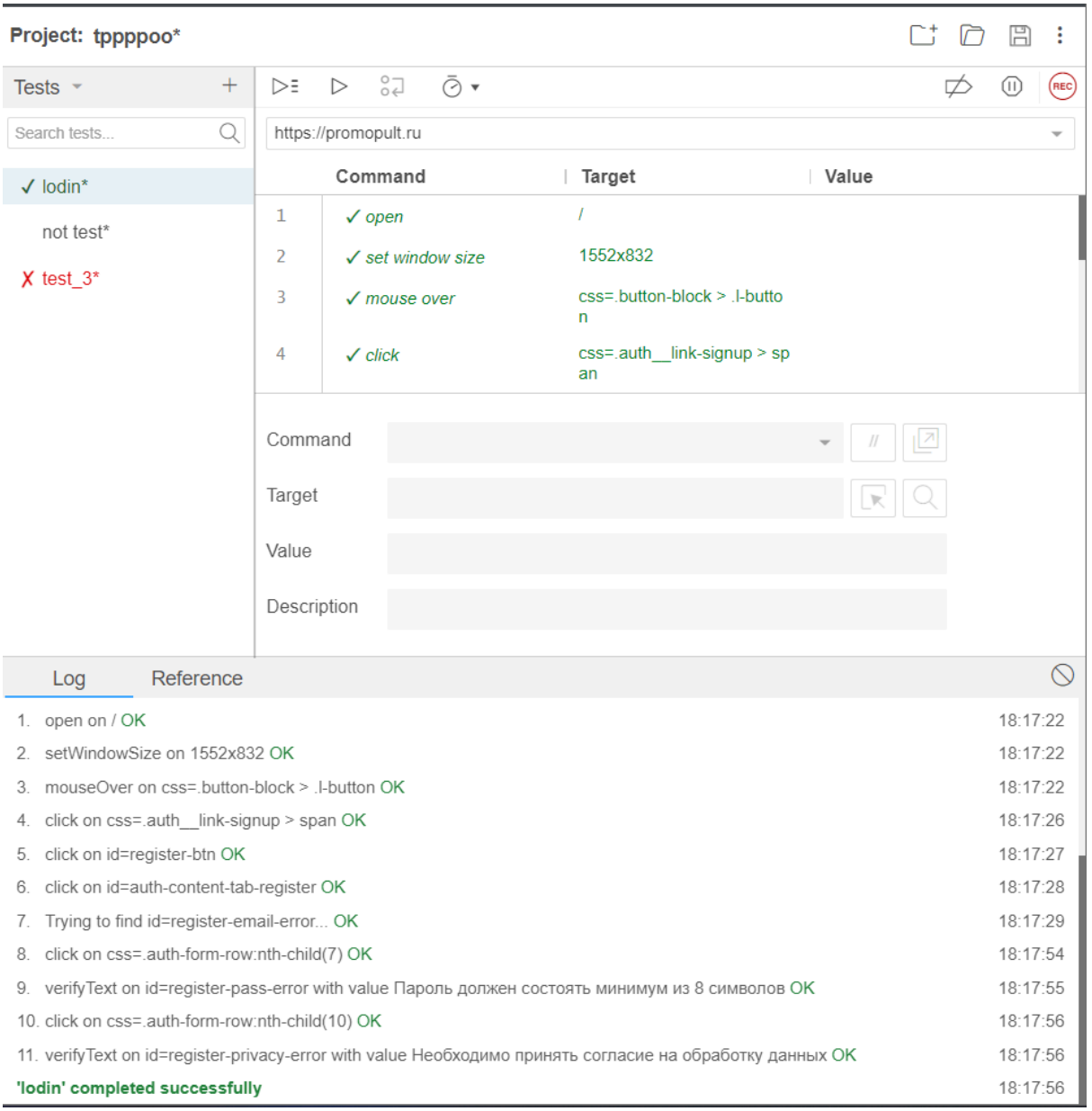
1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

UseCase-диаграмма:



Тесты:

1. Регистрация -> Не ввести ни логин, ни пароль -> получить ошибку
2. Регистрация -> Ввести неправильный пароль -> получить ошибку
3. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> зайти в главный экран приложения
4. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> Трафиковое продвижение -> добавить проект -> не ввести имя проекта -> получить ошибку
5. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> Инструменты -> Тарифы -> Проверка надписи тарифы и объяснение биллинга
6. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> вход в сообщения -> часто задаваемые вопросы -> выбор вопроса -> сравнение почты поддержки
7. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> Отчет -> Сравнение почты
8. Авторизация -> Ввести правильно пароль и логин -> Инструменты -> Фильтры -> выбор нужных фильтров -> сравнение результатов



Running 'lodin'18:17:21

1.open on / OK18:17:22

2.setWindowSize on 1552x832 OK18:17:22

3.mouseOver on css=.button-block > .l-button OK18:17:22

4.click on css=.auth__link-signup > span OK18:17:26

5.click on id=register-btn OK18:17:27

6.click on id=auth-content-tab-register OK18:17:28

7.Trying to find id=register-email-error... OK18:17:29

8.click on css=.auth-form-row:nth-child(7) OK18:17:54

9.verifyText on id=register-pass-error with value Пароль должен состоять минимум из 8 символов OK18:17:55

10.click on css=.auth-form-row:nth-child(10) OK18:17:56

11.verifyText on id=register-privacy-error with value Необходимо принять согласие на обработку данных OK

Реализация кода

```
public class firefox8Test {
   private WebDriver driver;
   private Map<String, Object> vars;
   JavascriptExecutor js;

   @Before
   public void setUp() {
       // Set geckodriver path
       System.setProperty("webdriver.gecko.driver",
"src/test/java/geckodriver.exe");
       // Use FirefoxDriver
       driver = new FirefoxDriver();
       js = (JavascriptExecutor) driver;
       vars = new HashMap<String, Object>();
   }

   @After
   public void tearDown() {
       driver.quit();
   }

   @Test
   public void test8() {
       driver.get("https://promopult.ru/");
       driver.manage().window().setSize(new Dimension(1552, 832));
       {
           WebElement element = driver.findElement(By.linkText("Вход"));
           Actions builder = new Actions(driver);
           builder.moveToElement(element).perform();
       }
       driver.findElement(By.linkText("Вход")).click();
       {
           WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
           Actions builder = new Actions(driver);
           builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
       }
       WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);
       WebElement usernameInput =
wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("login-uname")))
;
       usernameInput.sendKeys("itmoitmo@gmail.com");

       driver.findElement(By.id("login-pass")).sendKeys("*********");
       driver.findElement(By.id("login-show-pass-eye")).click();
       driver.findElement(By.id("login-btn")).click();
       {
           WebElement element =
driver.findElement(By.cssSelector(".side-menu-section:nth-child(3)
.side-menu__item:nth-child(2) > .side-menu-item"));
           Actions builder = new Actions(driver);
           builder.moveToElement(element).perform();
       }
```

```
        {
            WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
            Actions builder = new Actions(driver);
            builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
        }
        {
            WebElement element =
driver.findElement(By.cssSelector(".side-menu-section:nth-child(3)
.side-menu__item:nth-child(3) > .side-menu-item"));
            Actions builder = new Actions(driver);
            builder.moveToElement(element).perform();
        }
        {
            WebElement element = driver.findElement(By.tagName("body"));
            Actions builder = new Actions(driver);
            builder.moveToElement(element, 0, 0).perform();
        }
        driver.findElement(By.cssSelector(".side-menu-section:nth-child(3)
.side-menu__item:nth-child(1) use")).click();
        driver.findElement(By.id("itp_content_wrapper")).click();

        WebElement addButton = driver.findElement(By.name("add"));
        ((JavascriptExecutor)
driver).executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", addButton);

        WebDriverWait wait1 = new WebDriverWait(driver, 10);
        WebElement clickableAddButton =
wait1.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.name("add")));

        ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("arguments[0].click();",
clickableAddButton);

        driver.findElement(By.cssSelector(".btn_or_12d")).click();
        driver.findElement(By.id("lightbox-message")).click();

assertThat(driver.findElement(By.id("lightbox_error_message")).getText(),
is("Неверный формат адресса сайта. Проверьте, чтобы он начинался с http:// или
с https:// (например, http://mysite.ru)"));
    }
}
```

Реализация кода при помощи профилей:
Использование профилей
В коде тестов выглядит так

```java
@Before  new *
public void setUp() {
  String browser = System.getProperty("browser");
  if ("chrome".equals(browser)) {
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", System.getProperty("webdriver.chrome.driver"));
    driver = new ChromeDriver();
  } else {
    System.setProperty("webdriver.gecko.driver", System.getProperty("webdriver.gecko.driver"));
    driver = new FirefoxDriver();
  }
  js = (JavascriptExecutor) driver;
  vars = new HashMap<String, Object>();
}
```

pom.xml

```xml
<profiles>
    <profile>
        <id>chrome</id>
        <properties>
            <browser>chrome</browser>
            <webdriver.chrome.driver>src/test/java/drivers/chromedriver.exe</webdriver.chrome.driver>
        </properties>
    </profile>
    <profile>
        <id>firefox</id>
        <properties>
            <browser>firefox</browser>
            <webdriver.gecko.driver>src/test/java/drivers/geckodriver.exe</webdriver.gecko.driver>
        </properties>
    </profile>
</profiles>
```

Активация профиля
Для хрома: mvn test -Pchrome
Для файрфокса: mvn test -Pfirefox

```
C:\Users\kiwki\YandexDisk\Study\TPO\TTpo_3>mvn test -Pchrome
[INFO] Scanning for projects...
[WARNING]
[WARNING] Some problems were encountered while building the effective model for your.groupId:your-artifactId:jar:1.0-SNAPSHOT
[WARNING] 'dependencies.dependency.version' for junit:junit:jar is either LATEST or RELEASE (both of them are being deprecated) @ line 17, column 22
[WARNING] 'dependencies.dependency.(groupId:artifactId:type:classifier)' must be unique: org.seleniumhq.selenium:selenium-java:jar -> duplicate declaration of version 3.141.59 @ line 2
0, column 21
[WARNING] 'dependencies.dependency.version' for org.testng:testng:jar is either LATEST or RELEASE (both of them are being deprecated) @ line 28, column 22
[WARNING] For this reason, future Maven versions might no longer support building such malformed projects.
[WARNING]
[INFO]
[INFO] -------------------< your.groupId:your-artifactId >-------------------
[INFO] Building your-artifactId 1.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-resources-plugin/3.3.0/maven-resources-plugin-3.3.0.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-resources-plugin/3.3.0/maven-resources-plugin-3.3.0.pom (8.5 kB at 11 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-resources-plugin/3.3.0/maven-resources-plugin-3.3.0.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-resources-plugin/3.3.0/maven-resources-plugin-3.3.0.jar (32 kB at 327 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-surefire-plugin/3.0.0-M8/maven-surefire-plugin-3.0.0-M8.pom
```

Выводы:

Мы изучили как создавать тесты при помощи Selenium IDE. И научились при помощи веб драйверов запускать эти тесты при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.